

La materia y sus estados de agregación

Ficha · Secundaria · 2° Grado · Básico · 50 minutos

Ficha de ciencias para 2° de secundaria sobre la materia: sus propiedades, los estados sólido, líquido y gaseoso según la teoría cinética, y los cambios de estado, con ejercicios y clave de respuestas.

Nombre: _____ Fecha: _____ Curso: _____

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Comprender qué es la materia y reconocer sus propiedades generales
- Describir los estados sólido, líquido y gaseoso con la teoría cinética
- Nombrar los cambios de estado y relacionarlos con la temperatura
- Interpretar ejemplos cotidianos de cambios de estado

CONSIGNA

Lee con atención, observa las imágenes y encierra las respuestas correctas.

¿Qué es la materia?

Materia es todo aquello que tiene **masa** y **ocupa un lugar en el espacio** (volumen). Una piedra, el agua, el aire y nuestro propio cuerpo son materia.

Algunas **propiedades generales** de la materia son:

- **Masa:** la cantidad de materia que tiene un cuerpo (se mide en kg, g).
- **Volumen:** el espacio que ocupa (se mide en litros, m³, cm³).
- **Temperatura:** indica lo caliente o frío que está un cuerpo.

Los estados de la materia

La materia se presenta normalmente en tres **estados de agregación**: **sólido**, **líquido** y **gaseoso**. La diferencia entre ellos está en cómo se mueven y se unen sus **partículas** (teoría cinética).

Estado	Forma	Volumen	Partículas
Sólido	Fija	Fijo	Muy unidas, casi sin moverse
Líquido	Cambia (adopta la del recipiente)	Fijo	Unidas pero se deslizan
Gaseoso	Cambia (ocupa todo el recipiente)	Variable	Muy separadas y rápidas

El **agua** es el mejor ejemplo: hielo (sólido), agua (líquido) y vapor (gaseoso).

Los cambios de estado

Al cambiar la **temperatura**, la materia pasa de un estado a otro. Cada cambio tiene un nombre:

Cambio	De ' A	¿Qué ocurre?
Fusión	sólido ' líquido	el hielo se derrite
Solidificación	líquido ' sólido	el agua se congela
Evaporación / Ebullición	líquido ' gas	el agua hierve
Condensación	gas ' líquido	el vapor empaña un vidrio
Sublimación	sólido ' gas	la naftalina o el hielo seco

Al **calentar**, la materia tiende a pasar a estados más "suelos" (sólido ' líquido ' gas). Al **enfriar**, ocurre lo contrario.

Ejemplo resuelto

¿Qué cambio de estado ocurre cuando dejamos un cubo de hielo al sol y se convierte en agua?

- Pasa de **sólido** (hielo) a **líquido** (agua).
- El cambio se llama **fusión** y ocurre porque **aumenta la temperatura**.

Ejercicio 1: Verdadero o falso

Escribe **V** o **F** y corrige las falsas.

- La materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. ____
- Los gases tienen forma y volumen fijos. ____
- En los sólidos las partículas están muy unidas. ____
- El agua puede existir en tres estados. ____
- Al enfriar un líquido lo suficiente, se solidifica. ____

Ejercicio 2: Relaciona el cambio de estado

Une cada situación con el nombre del cambio.

Situación	Cambio
1. El hielo se derrite	a) Condensación
2. El agua hierve y sale vapor	b) Fusión
3. Se forman gotas en un vaso frío	c) Solidificación

Ejercicio 3: Clasifica por estado

Indica si cada material es **sólido**, **líquido** o **gaseoso** (en condiciones normales).

1. una roca ' _____
2. el aceite ' _____
3. el oxígeno del aire ' _____
4. una cuchara de metal ' _____
5. la leche ' _____

Ejercicio 4: Razona

1. Explica por qué un gas ocupa todo el recipiente que lo contiene, mientras que un líquido no:

2. Menciona el cambio de estado que ocurre en cada caso:

- La ropa mojada se seca al sol ' _____
- El vapor de agua forma nubes y se vuelve gotas ' _____